VII CONGRESO NACIONAL DEL COLEGIO DE MATEMATICOS DEL PERU

Colegio de Matemáticos del Perú-Región Lambayeque

Del 1 al 3 y del 8 al 10 de octubre del 2025

Schur multiplier of SL_2 over finite commutative rings

Abraham Rojas Vega *
ICMC-USP

Resumen

La segunda homología de SL_2*, también conocida como multiplicador de Schur, sobre anillos conmutativos finitos* A *es el objeto de nuestra investigación. Probamos que* $H_2(\mathrm{SL}_2(A)) \cong K_2(A)$ *siempre que el cuerpo residual* $A/\mathfrak{m}_A$ *tenga característica impar diferente de* $3,\ 5$ *y* 9*. Como aplicación, mostramos que si* $\mathrm{GR}(p^l, m)$ *es un anillo de Galois con cuerpo residuo* k *de característica impar y* $|k| \neq 3, 5, 9$*, entonces* $\mathrm{SL}_2(\mathrm{GR}(p^l, m))$ *es trivial.*

Referencias

[1] Mirzaii, B., Rojas Vega, A. *Schur multiplier of* SL_2 *over finite commutative rings*. En preparación, 2025.

[2] Torres, A., Mirzaii, B. *A refined scissors congruence group and the third homology of* SL_2. Journal of Pure and Applied Algebra, **228**(6), 2024.

*e-mail: abraham.rojas@usp.br